

DEVIT SAPUTRA

devit.saputra@mhs.itenas.ac.id

+6282290234298

github.com/devit2003

Bandung, Indonesia

RINGKASAN PROFESIONAL

Mahasiswa tingkat akhir Program Studi Teknik Informatika yang memiliki minat dan fokus pada bidang Machine Learning, Artificial Intelligence, Computer Vision, dan Natural Language Processing (NLP). Memiliki pengalaman mengembangkan berbagai proyek berbasis AI dan Machine Learning menggunakan Python, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, serta teknologi pendukung lainnya. Terbiasa melakukan pengolahan data, pelatihan model, evaluasi performa model, dan pengembangan aplikasi berbasis AI. Memiliki kemampuan belajar yang cepat, berpikir analitis, serta mampu bekerja secara individu maupun dalam tim. Saat ini sedang mencari kesempatan magang atau pekerjaan yang dapat memberikan pengalaman profesional dan memungkinkan pengembangan kompetensi di bidang AI dan Machine Learning.

PENGALAMAN PROJECT

Sistem Deteksi Penyakit Kulit Berbasis Citra dan Teks – 2024

- Aplikasi deteksi penyakit kulit dengan model Convolutional Neural Network (CNN) untuk gambar dan TF-IDF + NLTK untuk gejala teks
- Klasifikasi 8 jenis penyakit kulit dengan evaluasi model (Precision, Recall, F1-score)
- Fitur otomatisasi pengambilan informasi dari jurnal ilmiah (PDF)

Aplikasi Asisten Harian Berbasis Sistem Pakar dan AI – 2025

- Expert system untuk rekomendasi aktivitas dan pola makan sehat berbasis rule
- Integrasi fitur suara (Text-to-Speech & Speech-to-Text) dalam antarmuka berbasis Flask
- Visualisasi statistik produktivitas harian menggunakan Chart.js

Speech Command Recognition (Custom HMM) – 2024

- Mengimplementasikan sistem pengenalan suara berbasis HMM dari nol (tanpa hmmlearn).
- Mengontrol pemutar musik melalui 6 perintah suara seperti "play", "pause", "next", "close", "up", "down".
- Menggunakan Flask sebagai backend dan dataset audio format .mp3.

AI Engineer & Computer Vision Developer - Kerja Praktik

Torche Indonesia | Juli 2025 – November 2025

Berkolaborasi dalam tim beranggotakan 3 orang untuk mengembangkan NutriBot, sistem asisten virtual deteksi makanan dan konsultasi gizi berbasis AI untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

- Melatih model YOLOv8-S untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan 47 kelas makanan berbeda, mencapai nilai Precision 70.89% dan mAP50 63.29%.
- Mengelola dan dianotasi secara manual lebih dari 2.400 citra (7.300+ annotations) pada platform Roboflow dengan teknik Mosaic dan Mixup untuk mengatasi objek bertumpuk.
- Berintegrasi dengan infrastruktur data backend (FastAPI) dan alur kerja Agentic AI (RAG / LLM), di mana hasil string query dari modul YOLO digunakan sebagai basis pencarian informasi nutrisi pada vector database.

Model Klasifikasi Emosi Berdasarkan Teks – 2025

- Proyek NLP klasifikasi emosi teks dengan TF-IDF, Hashing, dan model Machine Learning (SVM, NB, RF, dll)
- Melakukan preprocessing data: cleaning, stopword removal, stemming
- Evaluasi dan perbandingan performa berbagai model klasifikasi

Klasifikasi Data Tabular Menggunakan Multilayer Perceptron (MLP) – 2025

- Membangun model MLP untuk klasifikasi data obesitas, kepribadian, dan cuaca
- Melakukan preprocessing data (encoding, normalisasi) dan desain arsitektur MLP (ringan dan dalam)
- Evaluasi model menggunakan akurasi, classification report, dan confusion matrix
- Membandingkan performa model antar domain untuk menilai generalisasi arsitektur MLP

PENDIDIKAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG(2022 - Sekarang)

S1 Informatika - IPK 3.41/4.00

KEMAMPUAN

- Bahasa Pemrograman: Python , C++
- Machine Learning / Computer Vision: Python, C++, YOLOv8, OpenCV, CNN, MLP, Random Forest, SVM, Scikit-learn, TensorFlow, Keras.
- Framework & Tools: Flask, Streamlit, FastAPI, Roboflow, Git/GitHub, Jupyter Notebook, Google Colab, VSCode, Chart.js, Web Speech API.
- Database & Pipeline / AI Architecture: ChromaDB / Vector Database, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Agentic AI / AI Agent, MySQL, MongoDB, tf.data, Komputasi Paralel.

PENGALAMAN ORGANISASI

Arafah Scouting Competition – Ketua Pelaksana

25 Juli – 5 Agustus 2020

- Memimpin seluruh rangkaian kegiatan kompetisi pramuka tingkat regional dengan lebih dari 200 peserta
- Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi tim, manajemen anggaran, dan kelancaran acara
- Berhasil menyelenggarakan acara tepat waktu dan mendapat apresiasi dari peserta dan Pembina

Organisasi Pelajar Pondok Modern – Koordinator Bidang Ta'lim

2019 - 2021

- Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar santri di luar jam pelajaran formal
- Menyusun jadwal mengaji, halaqah, dan kajian kitab bersama pengajar atau santri senior
- Berperan aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan motivasi belajar santri